

Определим активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 0,1 \sqrt{83} \angle 38,0^\circ \cdot 1,365 \angle -102,8^\circ = 0,1368 \angle -140,8^\circ \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 0,1368 \text{ Вт}, Q = \Im(S) = -0,1368 \text{ вАр}, |S| = 0,1368 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_{\text{н}} I_{\text{н}}^* = 0,6 \sqrt{17} \angle 5,0^\circ \cdot 1,365 \angle -102,8^\circ = 0,8274 \angle -97,8^\circ$$

$$S_{\text{пот}} = 0,8274 \angle -97,8^\circ, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = -0,691 \angle 0^\circ = \frac{P}{\cos \varphi} = 0,99$$

$$\varphi = 0^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 29

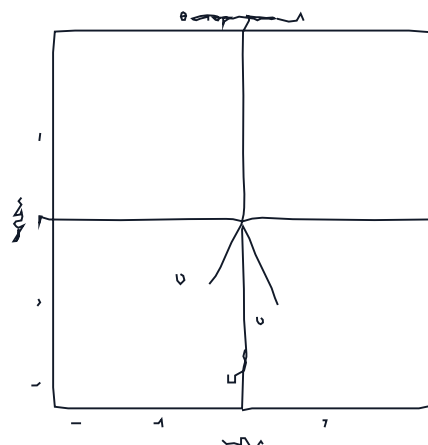
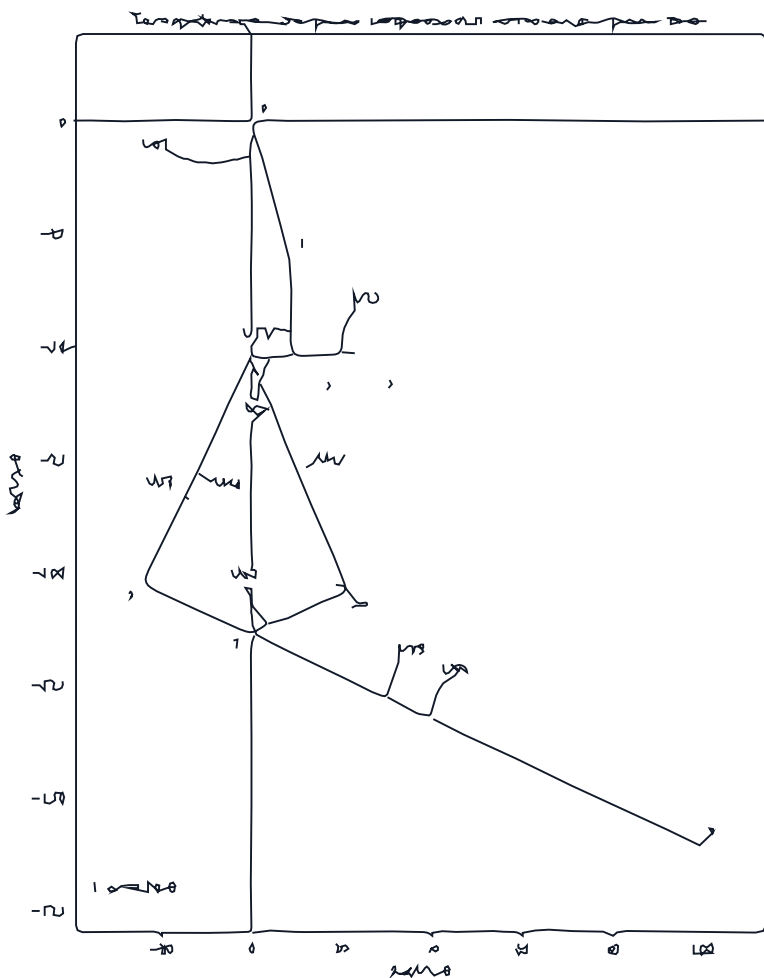


Рис. 29 - 30. Векторная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения

и мощности. Построить графики

Записать выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1,365 \sqrt{2} \sin(\omega t - 87,96^\circ) \text{ A}$$